

Les syndromes lymphoprolifératifs

I- Introduction

Les syndromes lymphoprolifératifs ou hémopathies lymphoïdes sont caractérisées par une prolifération anormale de lymphocytes survenant à n'importe quel stade de maturation et de différenciation des lymphocytes. Les différentes pathologies peuvent être classées selon le type de cellule transformée, le stade de maturation et la distribution anatomique des cellules tumorales. Ainsi, on retrouve les hémopathies lymphoïdes B qui sont les plus fréquentes et les hémopathies lymphoïdes T/NK plus rares.

Certaines hémopathies lymphoïdes B s'accompagnent de la production d'une immunoglobuline pathologique par le clone tumorale. On parle alors d'une gammopathie monoclonale.

Les gammopathies monoclonales sont des situations pathologiques pouvant être bénignes ou malignes au cours desquelles un clone lymphocytaire B commence à proliférer de manière incontrôlée en synthétisant et sécrétant une immunoglobuline monoclonale appelée également paraprotéine ou composant monoclonal. Notons, qu'une immunoglobuline monoclonale peut être découverte fortuitement ou lors de suspicion d'une hémopathie lymphoïde maligne touchant les LB.

II- Définition des gammopathies monoclonale

Les gammopathies monoclonales sont des affections caractérisées par une prolifération d'un clone (ou >1) plasmocytaire ou lympho- plasmocytaire avec synthèse (ou non) d'un (ou >1) composant monoclonal (CM) pouvant être :

- ◆ une Immunoglobuline monoclonale (IM) complète,
- ◆ une Immunoglobuline monoclonale incomplète (chaîne H ou L).

- Elles se traduisent biologiquement par la migration d'immunoglobulines monoclonales au niveau de la zone des gamma-globulines sur l'électrophorèse des protéines sériques.
- Elles résultent de la prolifération d'un clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire, qui produit en quantité variable une immunoglobuline monoclonale complète, ou bien des chaînes ou fragments de chaînes.
- N'est pas toujours synonyme de malignité.
- L'immunoglobuline monoclonale est constituée du même type de chaîne lourde (G, A, M, D ou E) et du même type de chaîne légère (kappa ou lambda), et elle apparaît sous forme d'une bande étroite sur le gel d'électrophorèse des protéines sériques.

III- Classification des gammopathies monoclonales

Une paraprotéine est retrouvée dans trois situations différentes :

- Des gammopathies monoclonales malignes.
- Des gammopathies monoclonales malignes associées à une pathologie non lymphoïde.
- Des gammopathies monoclonales de signification indéterminée (GMSI/ MGUS).

Immunoglobulinopathies malignes
➤ Myélome multiple ➤ Macroglobulinémie de Waldenström ➤ Plasmocytome (solitaire/extra-médullaire) ➤ Leucémie lymphoïde chronique ➤ Maladies des chaînes lourdes ➤ Amylose AL primitive
Immunoglobulinopathies monoclonales asymptomatiques
➤ Gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
Immunoglobulinopathies monoclonales secondaires
➤ Maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus...) ➤ Infections (CMV, HBV, HCV, HIV, ...) ➤ Les néoplasies...

IV- Le Myélome multiple des os

1- Définition

La maladie de Kahler ou le myélome multiple des os (MM) est une lymphopathie maligne B. Il s'agit d'une prolifération maligne d'un clone plasmocytaire qui siège dans la moelle osseuse produisant d'une manière incontrôlée et exagérée une immunoglobuline monoclonale complète (deux chaînes H et deux chaînes L) ou incomplète (chaîne légère libre).

2- Epidémiologie

La maladie de Kahler est la plus fréquente des hémopathies malignes. Elle touche les sujets âgés de plus de 60 ans, et plus souvent de sexe masculin (sex-ratio de 3H/2F).

3- Manifestations clinicobiologiques

La maladie de kahler peut être évoquée devant un tableau clinique varié ou fortuitement lorsqu'une immunoglobuline monoclonale est mise en évidence au cours d'un examen de routine. Certaines perturbations biologiques peuvent également être liées à la présence de cette paraprotéine.

Les signes cliniques qui révélateurs d'une maladie de Kahler sont :

- Altération de l'état général;
- Signes d'insuffisance médullaire: Anémie et/ou leucopénie et thrombopénie.
- Lésions osseuses (70%): douleurs osseuses, fractures spontanées, tassements vertébraux, compression médullaire...
- Sensibilité accrue aux infections: 1^{ère} cause de décès, immunodépression avec inhibition de la production des immunoglobulines.
- Insuffisance rénale (50%).

Le diagnostic peut être évoqué également devant les signes biologiques suivants :

- VS accélérée avec CRP normale
- Anémie normochrome, normocytaire arégénérative
- Hyperprotidémie
- Hypogammaglobulinémie
- Hypercalcémie
- Hypercréatininémie
- Présence d'un pic d'allure monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques
- Taux sérique d'IL-6 ↑

Fréquence des isotypes d'Ig monoclonales par ordre décroissant :

IgG > IgA > Chaînes LI > Chaînes Lk > IgD > biclonales > IgE > IgM 8s

4- Diagnostic

Le diagnostic de la maladie de Kahler repose sur un ensemble de critères biologiques, cliniques et radiologiques. Selon le groupe de travail international sur le myélome multiple (IMWG), le diagnostic est évoqué lorsque le patient présente :

- Une plasmocytose médullaire $\geq 10\%$,
- Une Ig monoclonale au niveau du sang et/ou des urines.
- Un ou plusieurs événements définissant le myélome (EDM)

Les EDM comportent d'une part les critères CRAB classiques (selon l'ancienne définition) qui sont l'hypercalcémie, l'atteinte rénale, l'anémie et l'atteinte osseuse et d'autre part trois biomarqueurs spécifiques qui sont : une plasmocytose médullaire monoclonale $\geq 60\%$, un ratio de chaînes légères libres (κ/λ) ≥ 100 et la présence d'une ou plusieurs lésions focales à l'IRM.

▪ *Éléments en faveur d'un bon pronostic :*

- Taux d'Ig monoclonale sérique $< 2\text{g/l}$.
- Taux d'Ig polyclonales normal.
- Absence de Protéinurie de BJ.
- Plasmocytose médullaire $< 5\%$.
- Absence d'anémie, d'ostéolyse et d'atteinte rénale.

▪ *Rôle fondamental de l'IL-6 :*

- ♣ Facteur de prolifération des cellules myélomateuses.
- ♣ Prolifération cellulaire freinée par des anti-IL-6 ou anti-IL-6R :
 - De la masse tumorale
 - De l'hypercalcémie
 - De la synthèse de la CRP.
- ♣ Contribue à l'ostéolyse par activation des ostéoclastes.

La maladie de Kahler semble s'installer suite à des états pré-myélomes qui sont deux ; la **gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)** et le **myélome indolent ou asymptomatique** (smoldering myeloma).

La définition de ces différents états est résumée dans le tableau1 .

Tableau 1: Caractéristiques définissant les états pré-myélome et le myélome multiple symptomatique

	MGUS	Myélome indolent	Myélome multiple
Proportion des plasmocytes médullaires	<10%	Entre 10-60% Et/ou	≥10% ou plasmocytome médullaire ou extramédullaire Et/ou
Ig monoclonale sérique	<30g/l	≥30g/l	Détectable dans le sang et/ou les urines (pas de valeur seuil)
Signes cliniques	Non	Non	Oui

V- La macroglobulinémie de Waldenström

1- Définition

Immunoglobulinopathie monoclonale décrite par Jan Waldenström en 1944.

Selon la classification de l'OMS, la macroglobulinémie de Waldenström (MW) est un lymphome lymphoplasmocytaire à petites cellules sécrétant une immunoglobuline monoclonale de classe IgM pentamérique (19S).

Le spectre de l'aspect cytologique des cellules est large allant des petites cellules aux plasmocytes. La majeure partie de ces cellules sont au stade intermédiaire lymphoplasmocytaire, synthétisant l'IgM monoclonale et provoquant :

- Une lymphocytose sanguine modérée.
- Prolifération cellulaire importante au niveau de la MO, Rate et ganglions.

2- Epidémiologie

La MW est une hémopathie indolente rare. Elle touche plus d'hommes que de femmes. La moyenne d'âge au diagnostic est de 63 ans.

3- Signes cliniques

La MW peut être asymptomatique. Lorsqu'elle se manifeste cliniquement, un panel de signes cliniques est observé chez les patients. La prolifération monoclonale

lymphoplasmocytaire est accompagnée de la survenue de certaines manifestations qui sont globalement liées à **la masse tumorale, aux propriétés physiques de l'IgM 19S, au dépôt de l'IgM monoclonale** dans les tissus et en fin à **l'activité anticorps de cette IgM**.

Anémie très marquée :

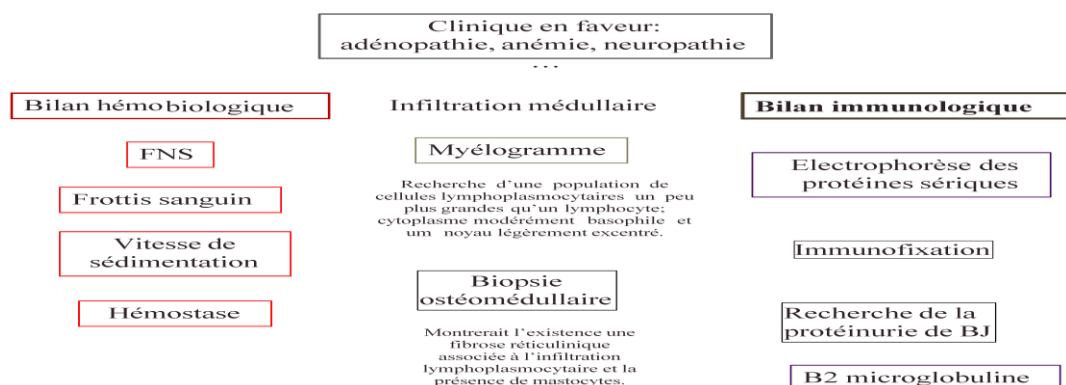
- ✓ diminution de l'érythropoïèse.
- ✓ Destruction - séquestration des GR.
- ✓ Saignements dûs à la fixation de l'IgM sur la Mb des GR.
- ✓ Adénopathies.
- ✓ Hépto-splénomégalie.
- ✓ Manifestations hémorragiques.
- ✓ Troubles visuels.
- ✓ Parésie.
- ✓ Syndrome de Raynaud.
- ✓ Urticaire au froid.
- ✓ Occlusions vasculaires.
- ✓ Atteinte rénale peu fréquente

4- Signes biologiques

La prolifération lymphoplasmocytaire d'un côté et l'accumulation d'une macromolécule comme l'IgM 19S de l'autre sont à l'origine des perturbations biologiques suivantes :

- ✓ VS très accélérée
- ✓ FNS : Anémie+++++, une thrombopénie, neutropénie
- ✓ Frotti sanguin: rouleau érythrocytaire
- ✓ Bande homogène à l'électrophorèse des protéines sériques
- ✓ Cryoglobulinémie
- ✓ Hypogammaglobulinémie
- ✓ PBJ détectée dans 10% des cas
- ✓ FR ++

5- Diagnostic



VI- Les maladies des chaînes lourdes

Les maladies des chaînes lourdes (MCL) est un groupe de pathologies caractérisées par une prolifération monoclonale de clone lymphoplasmocytaire conduisant à la production et à l'accumulation dans le sang d'Ig monoclonale incomplète constituée par les chaînes lourdes libres tronquées, hautement glycosylées et à caractère hétérogène.

Selon l'isotype des chaînes lourdes, on distingue les MCL mu, MCL gamma et les MCL alpha. Cette dernière pathologie étant la plus fréquente.

Affection	Définition	Symptômes cliniques
Maladie des chaînes lourdes γ (1964)	→ Prolifération lympho-plasmocytaire localisée au niveau de la MO, rate et ganglions lymphatiques.	• Adénopathies, • Hépatosplénomégalie, • Anémie, leucopénie, thrombopénie, • Susceptibilité aux infections bactériennes.
Maladie des chaînes lourdes α (MCLA) (1964)	→ Prolifération lympho-plasmocytaire, avec parfois un stade immunoblastique, localisée au niveau de l'intestin grêle et aux ganglions mésentériques.	Maladie de l'adulte jeune avec tableau clinique : • Diarrhée chronique avec malabsorption, • Stéatorrhée, • Perte de poids, • Altération de l'état général Elle évolue spontanément vers un sarcome à grande cellules, dérivé du même clone.
Maladie des chaînes lourdes μ (1970)	→ Affection rare avec tableau proche d'une LLC. → Prolifération lympho-plasmocytaire localisée au niveau de la MO, rate et sang périphérique.	• Anémie, • Hépatosplénomégalie, • Lymphocytose sanguine.

2- Diagnostic immunologique de la MCL alpha

La recherche des chaînes lourdes pathologiques se fait dans le sérum et éventuellement dans les urines. Parfois, lorsque la recherche dans le sérum revient négative, il est recommandé de les rechercher dans le liquide jéjunal ou gastrique.

La recherche des chaînes lourdes pathologiques a recours à une technique spécifique appelée « immunosélection » vu que dans plus de la moitié des cas on note l'absence du pic monoclonal sur l'électrophorèse du fait que les chaînes lourdes libres pathologiques ne sont pas homogènes et se présentent sous différentes longueurs et des charges électriques variables d'une chaîne à une autre.

VII- Immunoglobulinopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)

C'est la plus fréquente des gammopathies monoclonales dont la prévalence augmente avec l'âge. Elle passe de 0,5 % à l'âge de 30 ans à 2 % à l'âge de 50 ans, pour atteindre 10 % à un âge plus avancé (80 ans).

Cette affection peut être isolée ou précède l'apparition d'une prolifération maligne. Elle se caractérise par l'absence de signes cliniques et elle est souvent de découverte fortuite.

2. Critères de diagnostic du MGUS:

- ✓ Taux du composant monoclonal < 30 g/l (IgG) et <20g/l (IgA);
- ✓ Protéinurie de Bence-Jones négative ou inférieure à 1 g/24 h;
- ✓ Calcémie, créatininémie, hémogramme normaux;
- ✓ Plasmocytose médullaire inférieure à 10%;
- ✓ Absence de lésions osseuses.

3. Signes biologiques

Sur le plan biologique, le composant monoclonal est de concentration plus faible que celle observée au cours des gammopathies malignes (<30g/l). Cette concentration est stable au cours du temps. La plasmocytose médullaire est <10% et on note l'absence de protéines de Bence-Jones. Le taux des immunoglobulines est normal et on ne note aucune perturbation des autres paramètres biologiques.

03 Facteurs de risque de progression

- ✓ Protéine Monoclonale >15 g/L
- ✓ Rapport CLL < 0.26 ou >1.65
- ✓ Isotype de la protéine non IgG

Le MGUS ne nécessite aucun traitement mais les patients doivent être suivis de façon régulière car le risque d'évolution vers la malignité est notable. (Contrôle à 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an).

Selon la classification de l'OMS révisée en 2016, les MGUS sont divisés en deux entités :

- Les MGUS-IgM : Elles peuvent précéder la macroglobulinémie de Waldenström
- Les MGUS non-IgM : Elles peuvent évoluer vers un myélome multiple à IgA ou à IgG

VIII.Immunoglobulinopathies monoclonales secondaires

Elles sont associées à une pathologie non lymphoïde:

- Infection;
- Maladie hépatique chronique;
- Maladie auto-immune
 - Polyarthrite rhumatoïde: 3,7 %;
 - Lupus érythémateux systémique: 2,2 – 3,3 %;
 - Spondylarthrite ankylosante: 1,3 %
- Déficit immunitaire; Néoplasie.

IX. Le diagnostic immunologique des gammopathies monoclonales

a- Mise en évidence d'une Ig monoclonale dans le sang

a-1- Les étapes de la mise en évidence d'un composant monoclonal

La mise en évidence d'une Ig monoclonale passe par deux étapes :

- La détection de cette Ig à caractère homogène et sa quantification
- Caractérisation isotypique de l'Ig monoclonale

La première étape repose sur des techniques permettant d'objectiver le caractère monoclonal, homogène de l'Ig. La technique classique étant l'immunoélectrophorèse mais les difficultés techniques et d'interprétation ont fait qu'elle soit remplacée largement par une technique plus facile et plus rapide qui est l'électrophorèse.

L'électrophorèse des protéines sériques est une technique semi-quantitative qui permet à la fois de vérifier le caractère hétérogène normal des gammaglobulines, mettre en évidence la présence d'une anomalie faisant suspecter la présence d'une Ig monoclonale et donner une estimation de la concentration de l'Ig monoclonale quand elle est présente.

L'électrophorèse des protéines sériques peut être réalisée sur un support solide (gel) ou en phase liquide (électrophorèse capillaire).

La présence d'une immunoglobuline monoclonale se traduit par la présence d'une bande étroite homogène sur l'électrophorèse (fig.1) et un arc de précipitation sur l'immunoélectrophorèse.

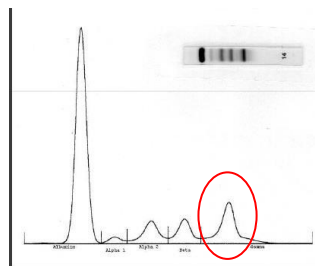
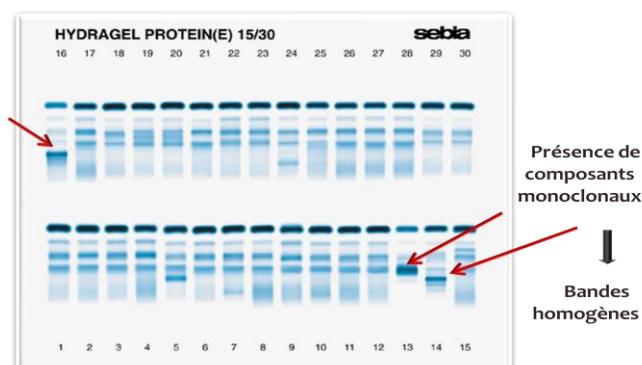


Fig 1 : Résultat d'une électrophorèse des protéines sériques montrant un pic étroit au niveau de la zone gamma (entourée)



La deuxième étape permet de déterminer les isotypes de chaînes lourdes et légères en ayant recours à des techniques comme l'immunofixation, l'immuno-électrophorèse ou l'immunosoustraction.

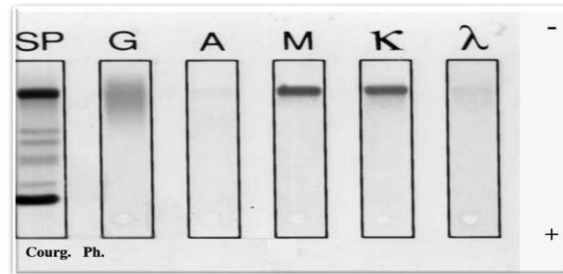


Fig 2: résultat d'une immunofixation sérique montrant la présence d'une bande homogène migrant au même niveau dans la piste ELP (électrophorèse), M (anti-chaîne mu), K (anti-chaîne Kappa). Il s'agit donc d'une immunoglobuline monoclonale complète IgG à chaîne légère lambda

▪ Identification par Immunoélectrophorèse des protéines sériques

Technique qualitative et semi-quantitative, se déroule en 2 étapes :

- Séparation électrophorétique (1 à 2h) à PH alcalin (8,6) selon la charge et la masse.
- Immunoprécipitation des Ag séparés (Une étape de double immunodiffusion):

Cette technique permet :

- de détecter plusieurs systèmes Ag-Ac
- de confirmer le caractère monoclonal d'un composant par l'apparition d'une ligne de précipitation anormale : sous forme d'arc, de cuillère, de dédoublement, d'une ligne de précipitation supplémentaire



▪ Dosage des chaînes légères libres sériques

Le dosage des CLL remplace les urines de 24h lors du dépistage des gammopathies monoclonales avec 99,5% de détection sans utiliser les urines.

(les urines de 24h sont tout de même nécessaires une fois le diagnostic de la gammopathie établi)

- **Seuil de détection:**

- Electrophorèse: 0,5g/L
- I.E.: 150mg/L
- Test Freelite: 2 à 4 mg/L

- **Valeur normale:** rapport 0.26 à 1.65.

- **Intérêt:**

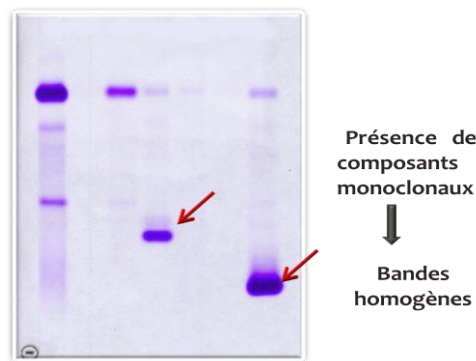
- Amylose AL : 99% Surveillance du myélome;
- MGUS;
- Dc du myélome à chaînes légères;
- Dc du myélome oligo-sécrétant.

b- Mise en évidence d'une Ig monoclonale au niveau des urines

b-1- Electrophorèse des protéines urinaires

Permet de mettre en évidence l'Ig monoclonale sérique qui passe éventuellement dans les urines ainsi que l'excès des chaînes légères libres qui constituent les protéines de Bence- Jones.

Elle doit être précédée d'un dosage de la protéinurie de 24h.



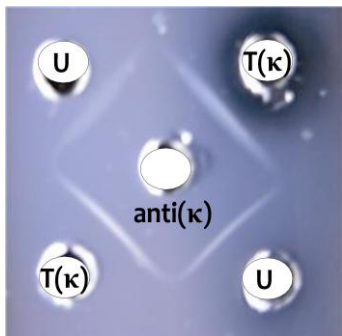
b-2- Identification de la protéinurie de Bence-Jones

Les protéines de Bence-Jones sont des protéines retrouvées dans les urines et correspondant à des chaînes légères monoclonales, sous forme de monomères, de dimères ou de tétramères, du même type que la chaîne légère portée par l'Ig monoclonale sérique ou que la chaîne légère sérique en cas d'immunoglobulinopathie monoclonale à chaîne légère.

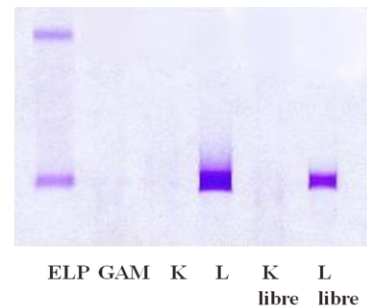
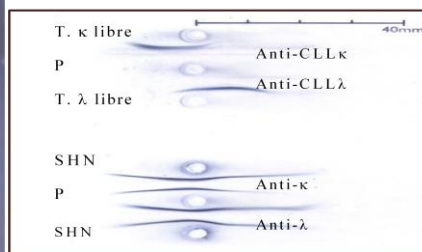
Les PBJ proviennent d'un excès de synthèse-sécrétion de chaînes légères monoclonales par les cellules qui prolifèrent.

Les PBJ se retrouvent dans l'ultra-filtrat glomérulaire en raison de leur faible PM. Et en raison de leur concentration élevée, nettement supérieure à la normale, elles ne sont pas totalement réabsorbées et catabolisées par les tubules.

Leur détection repose classiquement sur la technique d'immunodiffusion double. Actuellement, l'immunofixation urinaire est préférée.



Identification par IDD



Identification par IEP et IFX